2020 级高等数学第二学期期末试卷 (A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $x+y+2z=2$ 下的最小值为：（　　）

(A) 1;　　(B) $\frac{1}{3}$;　　(C) $\frac{2}{3}$;　　(D) $\frac{4}{3}$。

2. 若空间立体 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 围成，则三重积分 $\iiint_{\Omega}(z+x^2-y^2)\mathrm{d}V=$（　　）

(A) π;　　(B) $\frac{\pi}{2}$;　　(C) $\frac{\pi}{3}$;　　(D) $\frac{\pi}{4}$。

3. 平面定向曲线 $C: x^2+4y^2=1$ (取逆时针方向) 上的曲线积分 $\oint_C(\sin x+\mathrm{e}^{2x}y)\mathrm{d}x+(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+3x)\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $\frac{3}{2}\pi$;　　(B) $-\frac{3}{2}\pi$;　　(C) 6π;　　(D) -6π。

4. 下列级数中，发散的级数是（　　）

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\sin\frac{1}{n}$;　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\frac{1}{n})^n$;

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-2\sqrt{n}+\sqrt{n-1})$;　　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{1}{n})$。

5. 下列命题中，正确命题的个数为（　　）

① 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R(>0)$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{R}$;

② 若 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 收敛 (其中 $a_n>0$)，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛;

③ 级数 $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{4}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\ldots$ 收敛。

(A) 0;　　(B) 1;　　(C) 2;　　(D) 3。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 二次积分 $\int_0^{\pi}\mathrm{d}y\int_0^{\pi}|\sin(x^2+y)|\,\mathrm{d}x=$_____。

7. 球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=1$ 上的曲面积分 $\iint_{\Sigma}[(x-y)^2+3z^2]\,\mathrm{d}S=$_____。

8. 函数 $f(x,y,z)=x^2\cos(y+3z)$ 的梯度向量在点 $(1,0,0)$ 处的散度 $div(\nabla f)\big|_{(1,0,0)}=$_____。

9. 微分方程 $y\mathrm{d}x+(\cos 2y+x)\mathrm{d}y=0$ 的通解为：_____。

10. 定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x}\mathrm{d}x =$ _____。(答案可表示为级数形式)

三、计算题 (本题 8 分)

11. (1) 求曲面 $z=\frac{1}{2}x^2+y^2$ 在点 $(-2,1,3)$ 处的切平面 π；

(2) 若直线 $\begin{cases} ax+y=0, \\ 2x+y-z+b=0 \end{cases}$ 在(1)中的平面 π 上，求常数 a,b 之值.

四、计算题 (本大题共 18 分，其中第 12 题 8 分，第 13 题 10 分)

12. 计算空间曲线 $C: x=\cos t, y=\sin t, z=\sqrt{2}\,t$ $(t\in[0,2\pi])$ 上的第一类曲线积分：

$$\int_C (x-2y)^2\mathrm{d}s.$$

13. 若在上半平面 $y>0$ 上，曲线积分 $\int_C \lambda x(x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x-\frac{x^2}{y}(x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}y$ 与路径无关，求常数 λ 的值，并计算 $\int_{(1,1)}^{(0,2)} \lambda x(x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x-\frac{x^2}{y}(x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}y.$

五、计算题 (本大题共 18 分，其中第 14 题 8 分，第 15 题 10 分)

14. 记抛物柱面 $z=x^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下部分曲面为 S。若曲面 S 上任一点 (x,y,z) 处的面密度为 $\frac{2x+y}{\sqrt{1+4x^2}}$，求曲面 S 的质量。

15. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{(z-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(y^2z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{4x^2+4y^2+z^2}$，

其中 Σ 是椭球面 $4x^2+4y^2+z^2=1\,(z\ge 0)$ 的上侧。

六、级数题(本大题共 18 分，其中第 16 题 8 分，第 17 题 10 分)

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}[(1+\frac{1}{n})^{n^2}+\frac{(-1)^n3^n}{n+1}]x^n$ 的收敛域。

17. 将函数 $f(x)=\frac{x}{(x^2-1)^2}+\arctan x$ 展开为 x 的幂级数。

七、证明题(本题 8 分)

18. 设幂级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ $(a_k\ge 0)$ 的收敛域为 $[-1,1]$，$\varphi(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kx^k$，$x\in[-1,1]$。

(1) 证明：$\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

(2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\varphi(\frac{1}{n})$ 收敛，证明：$a_0=a_1=0$。